वक्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. x-अक्ष के साथ क्षेत्रफल

सूत्र

$$A = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

मुख्य बिन्दु

- क्षेत्रफल सदैव धनात्मक; $\int_a^b f\,dx$ बीजीय (चिह्न सहित) क्षेत्रफल है
- f का चिह्न c, d पर बदले: $A = \int_a^c f - \int_c^d f + \int_d^b f$
- सममिति (सम फलन, आवर्ती चाप) से काम छोटा कीजिए

सावधानी

f के मूल के पार बिना विभाजन समाकलन न कीजिए

2. दो वक्रों के बीच क्षेत्रफल

सूत्र

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

चरण

1. वक्र खींचकर क्षेत्र छायांकित कीजिए
2. प्रतिच्छेद बिन्दुओं के लिए समीकरण साथ हल कीजिए
3. (ऊपरी $-$ निचला) का समाकलन; जहाँ वक्र काटें या सीमा बदले वहाँ विभाजन

मुख्य बिन्दु

- स्पर्श करने वाले वक्र $(D = 0)$ एक ही बिन्दु पर मिलते हैं, काटते नहीं

3. पट्टियाँ: ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज

सूत्र

$$A = \int (y_{\text{upper}} - y_{\text{lower}})\,dx = \int (x_{\text{right}} - x_{\text{left}})\,dy$$

मुख्य बिन्दु

- ऊर्ध्वाधर पट्टी: सीमाएँ $y = f(x)$; क्षैतिज पट्टी: सीमाएँ $x = f(y)$
- वह पट्टी चुनिए जिसमें कम विभाजन हों $(y^2 = 4ax,\ x = f(y)$, प्रतिलोम फलन: क्षैतिज)
- $y = c$ से $y = d$ तक वक्र व y-अक्ष के बीच: $\int_c^d |x|\,dy$

4. ग्राफ जो तुरन्त खींचने हैं

मुख्य बिन्दु

- बहुपद: मूल, बहुलता, अन्त्य व्यवहार, मोड़ बिन्दु $(f' = 0)$
- शांकव: $x^2 + y^2 = r^2$, $y^2 = 4ax$, $x^2 = 4ay$, $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$; पूर्ण वर्ग के बाद स्थानान्तरित रूप
- त्रिकोणमितीय: $\sin, \cos$ आवर्तकाल 2π; $\tan, \cot$ आवर्तकाल π; $\tan, \sec$ के अनन्तस्पर्शी $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ पर
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय: मुख्य परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $[0, \pi]$, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $(0, \pi)$
- e^x व $\ln x$, $y = x$ में प्रतिबिम्ब; $[x]$ सीढ़ी; $\{x\}$ आवर्तकाल 1 का आरी-दाँत

5. रूपान्तरण और वक्र अनुरेखण

मुख्य बिन्दु

- $f(x \pm a)$: बाएँ/दाएँ; $f(x) \pm a$: ऊपर/नीचे; $|f(x)|$: ऊपर पलटें; $f(|x|)$: दायाँ भाग दर्पण
- $|x| + |y| = a$: वर्ग, क्षेत्रफल $2a^2$; $|x-h| + |y-k| = a$ का भी वही
- प्रांत, सममिति, अन्तःखण्ड, f' का चिह्न, चरम मान, अनन्तस्पर्शी, पाश से अनुरेखण
- $y^2 = g(x)$: x-अक्ष के सापेक्ष सममित, जहाँ $g \geq 0$ वहीं; क्षेत्रफल $= 2\int \sqrt{g}\, dx$

6. मानक परिणाम

सूत्र

$$y^2 = 4ax,\ x^2 = 4by:\ A = \frac{16ab}{3} \qquad y^2 = 4ax,\ y = mx:\ A = \frac{8a^2}{3m^3}$$

$y = ax^2 + bx + c$ व रेखा, α, β पर मिलें: $A = \dfrac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$

मुख्य बिन्दु

- दीर्घवृत्त πab; वृत्त πr^2; परवलयिक खण्ड $=$ आयत का $\frac{2}{3}$
- दो परवलय $y = a_1x^2 + \ldots$, $y = a_2x^2 + \ldots$: $\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ वाले परिणाम में $|a_1 - a_2|$

7. असमिकाओं द्वारा दिए क्षेत्र

चरण

1. प्रत्येक असमिका को समीकरण से बदलकर खींचिए
2. भाग चुनने के लिए एक बिन्दु (जैसे मूलबिन्दु) जाँचिए
3. उभयनिष्ठ क्षेत्र लीजिए, कोने के बिन्दु ज्ञात कीजिए, समाकलन (आवश्यक हो तो विभाजन)

सावधानी

सीमा में $\min\{\}$ / $\max\{\}$ या $|\ |$: दोनों भाग खींचकर सही भाग रखिए

8. मूलबिन्दु का स्थानान्तरण

मुख्य बिन्दु

- $X = x - h$, $Y = y - k$ से क्षेत्रफल नहीं बदलता
- प्रत्येक वक्र, रेखा व सीमा स्थानान्तरित कीजिए; x-अक्ष बनता है $Y = -k$, y-अक्ष $X = -h$
- फिर मानक परिणाम ($16ab/3$, $8a^2/3m^3$, πab) लगाइए

9. प्रतिबिम्ब और प्रतिलोम फलन

सूत्र

$$\int_a^b f\, dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}\, dx = bf(b) - af(a)$$

मुख्य बिन्दु

- परावर्तन से क्षेत्रफल वही: $y = x$: (y, x); $y = -x$: $(-y, -x)$; $x = a$: $(2a - x, y)$; $y = b$: $(x, 2b - y)$
- $x = p$ से q तक f^{-1} के नीचे का क्षेत्रफल $= y = p$ से q तक f व y-अक्ष के बीच का क्षेत्रफल
- f व f^{-1} के बीच क्षेत्रफल $= 2\times$ (f व $y = x$ के बीच) (f वर्धमान हो तो वे $y = x$ पर मिलते हैं)

सावधानी

$x^3 + 3x + 2$ जैसे फलनों का f^{-1} स्पष्ट रूप में न निकालें; f का समाकलन कीजिए

10. चर क्षेत्रफल

सूत्र

f एकदिष्ट: f, $x=a$, $x=b$, $y=f(c)$ का क्षेत्रफल $c=\dfrac{a+b}{2}$ पर न्यूनतम

मुख्य बिन्दु

- प्राचल k पर निर्भर क्षेत्रफल: $A(k)$ लिखिए, फिर $A'(k)=0$ या पूर्ण वर्ग
- क्षेत्रफल दिया, प्राचल अज्ञात: A को प्राचल में लिखकर $A=$ दिया मान हल कीजिए; प्रत्येक मूल के लिए आरेख जाँचिए
- क्षेत्रफल $A(x)=\int_0^x f$ फलन के रूप में दिया: $f(x)=A'(x)$

11. औसत और RMS मान

सूत्र

$$f_{\text{av}}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f\,dx \qquad f_{\text{rms}}=\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2\,dx}$$

मुख्य बिन्दु

- औसत ऋणात्मक या शून्य हो सकता है; $(0,\infty)$ पर $\lim_{b\to\infty}\frac{1}{b}\int_0^b f$
- x^2 के सापेक्ष औसत: $\frac{1}{b^2-a^2}\int y\,d(x^2)$

12. प्राचलिक वक्र

सूत्र

$$A=\left|\int_{t_1}^{t_2} y(t)\,x'(t)\,dt\right|$$

मुख्य बिन्दु

- x-सीमाओं को t-सीमाओं में बदलिए; बन्द वक्र: एक पूरा चक्कर
- $x=a\cos t$, $y=b\sin t$ से πab

13. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या आपने आकृति खींचकर हर प्रतिच्छेद बिन्दु अंकित किया?
2. क्या समाकल्य (ऊपरी − निचला) पूरे अन्तराल पर धनात्मक है?
3. क्या f के चिह्न-परिवर्तन व सीमा बदलने पर विभाजन किया?
4. मूलबिन्दु स्थानान्तरण के बाद क्या अक्ष व सीमाएँ भी स्थानान्तरित कीं?
5. पूछा गया क्षेत्र: "घिरा", "x-अक्ष के ऊपर", "प्रथम चतुर्थांश", "छोटा भाग"?
6. उत्तर वर्ग इकाई में और धनात्मक